BẢN ĐỌC THỬ

Toán 8 · Tập 1 · Kết nối tri thức · Bản đầy đủ lời giải

Cuốn sách gồm những gì?

- **5 chương, 20 bài**
  Bám sát chương trình Toán 8 – Kết nối tri thức, học kì I.
- **Trọng tâm kiến thức**
  Mỗi bài tóm tắt lí thuyết ngắn gọn, dễ nhớ.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải và ví dụ mẫu từ dễ đến khó.
- **Lời giải chi tiết**
  Toàn bộ bài tập đều có lời giải trình bày đầy đủ.
- **Bài tập vận dụng & luyện tập chung**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có ôn tập chương.
- **333 trang nội dung**
  Khổ A4, trình bày rõ ràng, hình vẽ đầy đủ.

Trong bản đọc thử này

Mục lục đầy đủ	7 trang
Chương 1 · Đa thức	4 trang trích
Chương 2 · Hằng đẳng thức đáng nhớ	3 trang trích
Chương 3 · Tứ giác	3 trang trích
Chương 4 · Định lí Thalès	3 trang trích
Chương 5 · Dữ liệu và biểu đồ	4 trang trích

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 1. ĐA THỨC 1

Bài số 1. ĐƠN THỨC 1

A Trọng tâm kiến thức 1

1. Đơn thức và đơn thức thu gọn 1

2. Đơn thức đồng dạng 1

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 1

Dạng 1. Nhận biết đơn thức 1

Dạng 2. Tính tích các đơn thức 2

Dạng 3. Xác định bậc của đơn thức 3

Dạng 4. Tính giá trị của đơn thức 4

Dạng 5. Nhận biết đơn thức đồng dạng 5

Dạng 6. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng 6

Dạng 7. Tìm đơn thức thỏa mãn đẳng thức 7

C Bài tập vận dụng 7

Bài số 2. ĐA THỨC 11

A Trọng tâm kiến thức 11

1. Khái niệm đa thức 11

2. Đa thức thu gọn 11

3. Bậc của đa thức 11

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 11

Dạng 1. Nhận biết đa thức 11

Dạng 2. Thu gọn đa thức 12

Dạng 3. Tìm bậc của đa thức 12

C Bài tập vận dụng 14

Bài số 3. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC 16

A Trọng tâm kiến thức 16

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 16

Dạng 1. Tính tổng, hoặc hiệu hai đa thức 16

Dạng 2. Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức 18

Dạng 3. Bài toán liên quan đến chia hết 19

C Bài tập vận dụng 19

LUYỆN TẬP CHUNG 21

A Đơn thức 21

B Đa thức. Cộng trừ đa thức 26

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Bài số 4. PHÉP NHÂN ĐA THỨC 34
A Trọng tâm kiến thức 34
1. Nhân đơn thức với đa thức 34
2. Nhân đa thức với đa thức 34
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 34
Dạng 1. Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức 34
Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức 36
Dạng 3. Tìm giá trị của biến x 38
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức 40
C Bài tập vận dụng 42
Bài số 5. PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 48
A Trọng tâm kiến thức 48
1. Chia đơn thức cho đơn thức 48
2. Chia đa thức cho đơn thức 48
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 48
Dạng 1. Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức. 48
Dạng 2. Tìm giá trị của $n \in \mathbb{N}$ để phép chia hai đơn thức là phép chia hết 52
Dạng 3. Chứng minh giá trị của một biểu thức không phụ thuộc vào một biến nào đó 53
Dạng 4. Tính giá trị biểu thức 54
C Bài tập vận dụng 55
LUYỆN TẬP CHUNG 60
A Phép nhân đa thức 60
B Phép chia đa thức cho đơn thức 63
ÔN TẬP CHƯƠNG 67
A Đơn thức 67
B Đa thức. Cộng trừ đa thức 71
C Phép nhân đa thức 75
D Phép chia đa thức cho đơn thức 77
Chương 2. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG 80
Bài số 6-8. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 80
A Trọng tâm kiến thức 80
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 80
Dạng 1. Vận dụng hằng đẳng thức để tính 80
Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức 82
Dạng 3. Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào các biến 84
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức 84
Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức 85
Dạng 6. Chứng minh chia hết 86
Dạng 7. Chứng minh giá trị của một biểu thức luôn luôn dương (hay âm) với mọi giá trị của biến 86
Dạng 8. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ 87

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

C Bài tập vận dụng 88
LUYỆN TẬP CHUNG 98
A Những hằng đẳng thức đáng nhớ 98
Bài số 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 104
A Trọng tâm kiến thức 104
1. Phương pháp đặt nhân tử chung 104
2. Phương pháp nhóm hạng tử 104
3. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 104
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 104
Dạng 1. Phương pháp đặt nhân tử chung 104
Dạng 2. Phương pháp nhóm các hạng tử 106
Dạng 3. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 108
Dạng 4. Phối hợp các phương pháp thông thường 111
Dạng 5. Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử 112
Dạng 6. Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử 114
Dạng 7. Phương pháp đổi biến 115
Dạng 8. Tính giá trị của một biểu thức 117
Dạng 9. Tìm x 120
Dạng 10. Chứng minh giá trị của biểu thức A chia hết cho số k 123
C Bài tập vận dụng 125
LUYỆN TẬP CHUNG 144
A Phân tích đa thức thành nhân tử 144
ÔN TẬP CHƯƠNG 162
A Những hằng đẳng thức đáng nhớ 162
B Phân tích đa thức thành nhân tử 164
Chương 3. TỨ GIÁC 170
Bài số 10. TỨ GIÁC 170
A Trọng tâm kiến thức 170
1. Tứ giác lồi 170
2. Tổng các góc của một tứ giác 170
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 170
Dạng 1. Nhận dạng tứ giác 170
Dạng 2. Tính số đo góc 171
Dạng 3. Vẽ tứ giác biết 5 yếu tố 173
Dạng 4. Chứng minh hệ thức giữa các độ dài. Tính độ dài 173
C Bài tập vận dụng 174
Bài số 11. HÌNH THANG CÂN 176
A Trọng tâm kiến thức 176
1. Hình thang 176
2. Hình thang vuông - Hình thang cân 176
3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân 176

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 176
Dạng 1. Tính số đo góc 176
Dạng 2. Chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau 178
Dạng 3. Nhận biết hình thang, hình thang cân 179
Dạng 4. Tính độ dài đoạn thẳng 180
C Bài tập vận dụng 181
LUYỆN TẬP CHUNG 183
A Tứ giác 183
B Hình thang cân 185
Bài số 12. HÌNH BÌNH HÀNH 190
A Trọng tâm kiến thức 190
1. Hình bình hành và tính chất 190
2. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành 190
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 190
Dạng 1. Chứng minh hai góc bằng nhau. Tính số đo góc 190
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các quan hệ về độ dài. Tính độ dài đoạn thẳng 191
Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy 192
Dạng 4. Chứng minh tứ giác là hình bình hành 193
C Bài tập vận dụng 194
LUYỆN TẬP CHUNG 196
A Hình bình hành 196
Bài số 13. HÌNH CHỮ NHẬT 200
A Trọng tâm kiến thức 200
1. Hình chữ nhật 200
2. Dấu hiệu nhận biết 200
3. Áp dụng vào tam giác 200
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 200
Dạng 1. Chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật 200
Dạng 2. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình chữ nhật 201
Dạng 3. Chứng minh quan hệ bằng nhau giữa các đoạn thẳng, giữa các góc, tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc 202
Dạng 4. Chứng minh quan hệ vuông góc 203
C Bài tập vận dụng 203
Bài số 14. HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG 205
A Trọng tâm kiến thức 205
1. Hình thoi 205
2. Dấu hiệu nhận biết hình thoi 205
3. Hình vuông 205
4. Dấu hiệu nhận biết hình vuông 205

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 205
Dạng 1. Chứng minh một tứ giác là hình thoi 205
Dạng 2. Chứng minh một tứ giác là hình vuông 206
Dạng 3. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình thoi 207
Dạng 4. Tìm điều kiện của hình A để hình B trở thành hình vuông 208
Dạng 5. Chứng minh quan hệ bằng nhau giữa các đoạn thẳng, giữa các góc. Tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc 208
Dạng 6. Chứng minh quan hệ vuông góc 211
C Bài tập vận dụng 211
LUYỆN TẬP CHUNG 215
A Hình thoi 215
B Hình vuông 217
ÔN TẬP CHƯƠNG III 222
A Các dạng bài tập và phương pháp giải 222
Dạng 1. Nhận biết tứ giác đặt biệt và tìm điều kiện để một tứ giác trở thành tứ giác đặt biệt hơn 222
Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, tính góc đoạn thẳng. 223
B Bài tập vận dụng 224
Chương 4. ĐỊNH LÍ THALÈS 226
Bài số 15. ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC 226
A Trọng tâm kiến thức 226
1. Đoạn thẳng tỉ lệ 226
2. Định lí thalès trong tam giác 226
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 227
Dạng 1. Tìm tỉ số của các đoạn thẳng 227
Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng 227
Dạng 3. Chứng minh các hệ thức 230
Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng song song 232
C Bài tập vận dụng 233
Bài số 16. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 237
A Trọng tâm kiến thức 237
1. Định nghĩa đường trung bình của tam giác 237
2. Tính chất đường trung bình của tam giác 237
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 237
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh các quan hệ về độ dài 237
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 238
C Bài tập vận dụng 239
Bài số 17. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 242
A Trọng tâm kiến thức 242
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 242

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga

Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng 242
Dạng 2. Chứng minh hệ thức hình học 244
Dạng 3. Liên quan đến tỉ số diện tích tam giác 245
C Bài tập vận dụng 246
LUYỆN TẬP CHUNG 247
A Định lí Thalès 247
1. Bài tập rèn luyện 247
2. Bài tập bổ sung 249
B Định lí Thalès đảo 271
1. Bài tập rèn luyện 271
2. Bài tập bổ sung 272
C Đường trung bình của tam giác 277
1. Bài tập rèn luyện 277
2. Bài tập bổ sung 278
D Tính chất đường phân giác của tam giác 281
1. Bài tập rèn luyện 281
2. Bài tập bổ sung 283
ÔN TẬP CHƯƠNG IV 286
A Trọng tâm kiến thức 286
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 286
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng. Tỉ số 286
Dạng 2. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau 288
Dạng 3. Tính tỉ số của hai đường thẳng 289
Dạng 4. Sử dụng tính chất đường trung bình để chứng minh bài toán 291
C Bài tập vận dụng 292
D Bài tập bổ sung 295
Chương 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ 306
Bài số 18. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 306
A Trọng tâm kiến thức 306
1. Thu thập dữ liệu 306
2. Phân loại dữ liệu 306
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 306
Dạng 1. Thu thập dữ liệu 306
Dạng 2. Phân loại dữ liệu 307
C Bài tập vận dụng 308
Bài số 19. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ 310
A Trọng tâm kiến thức 310
1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột 310
2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng 310
3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn 310

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập và phương pháp giải 310
Dạng 1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột 310
Dạng 2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng 311
Dạng 3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn 312
C Bài tập vận dụng 314

Bài số 20. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỰA VÀO BIỂU ĐỒ 319

A Trọng tâm kiến thức 319
1. Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ 319
2. Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ 319
B Các dạng bài tập và phương pháp giải 319
Dạng 1. Các lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ 319
Dạng 2. Đọc và phân tích số liệu từ biểu đồ 321
C Bài tập vận dụng 323

LUYỆN TẬP CHUNG 327

ÔN TẬP CHƯƠNG V 330

A Trắc nghiệm 330
B Tự luận 331

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 1
ĐA THỨC

Bài số 1 ĐƠN THỨC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đơn thức và đơn thức thu gọn

- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.
- Số 0 được gọi là *đơn thức không*.
- Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại là phần biến của đơn thức thu gọn.
  - Ta cũng coi một số là đơn thức thu gọn.
  - Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần.
- Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  - Số thực khác 0 là đơn thức bậc không.
  - Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.
- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

2 Đơn thức đồng dạng

- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  - *Hai đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc*
- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Nhận biết đơn thức

Để nhận biết một biểu thức đại số là đơn thức, ta căn cứ vào định nghĩa đơn thức (một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến).

Ví dụ 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $12x^2y$; b) $\frac{3}{4}\cdot(-x)\cdot 2xy^3$; c) $x\cdot(y+1)$;

d) $2-3x$; e) 18; f) $\frac{5}{2x}$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Các đơn thức là $12x^2y$; $\dfrac{3}{4}(-x)\cdot 2xy^3$; 18.

Ví dụ 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

a) $4x-3xy+y$; b) a^2+2b+c; c) $3abaac^2$.

Lời giải.

Biểu thức không phải đơn thức là $4x-3xy+y$; a^2+2b+c.

Dạng 2. Tính tích các đơn thức

Để nhân hai hay nhiều đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Ví dụ 3. Thu gọn các đơn thức sau:

a) $x^2\cdot\left(-\dfrac{1}{3}y\right)\cdot\left(\dfrac{1}{5}x^4\right)$; b) $-\dfrac{1}{3}x^2y\cdot\dfrac{3}{2}xy^3$; c) $\dfrac{2}{3}\cdot\left(x^2y^3\right)^2$.

Lời giải.

a) $x^2\cdot\left(-\dfrac{1}{3}y\right)\cdot\left(\dfrac{1}{5}x^4\right)=\left(-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{5}\right)\cdot x^2\cdot x^4\cdot y=-\dfrac{1}{15}x^6y.$

b) $-\dfrac{1}{3}x^2y\cdot\dfrac{3}{2}xy^3=\left(-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3}{2}\right)\cdot x^2\cdot x\cdot y\cdot y^3=-\dfrac{1}{2}x^3y^4.$

c) $\dfrac{2}{3}\cdot\left(x^2y^3\right)^2=\dfrac{2}{3}\cdot(x^2)^2\cdot(y^3)^2=\dfrac{2}{3}x^4y^6.$

Ví dụ 4.

a) Thu gọn đơn thức $3x^2\cdot 4x$ được đơn thức nào?

b) Thu gọn đơn thức $4xyz\cdot 5x^2yz^3$ được đơn thức nào?

Lời giải.

a) Ta có $3x^2\cdot 4x=3\cdot 4\cdot x^2\cdot x=12x^3$.

b) Ta có $4xyz\cdot 5x^2yz^3=4\cdot 5\cdot x\cdot x^2\cdot y\cdot y\cdot z\cdot z^3=20x^3y^2z^4$.

Ví dụ 5. Xác định hệ số của các đơn thức sau:

a) $2x(-4xy)^2\cdot\left(\dfrac{1}{4}x^2\right)$; b) $-3xy^2\cdot\left(-\dfrac{5}{3}x^2y^3\right)$.

Lời giải.

a) Thu gọn ta được: $2x\cdot 16x^2y^2\cdot\dfrac{1}{4}x^2=8x^5y^2$, đơn thức có hệ số là 8.

b) Thu gọn ta được: $(-3)\left(-\dfrac{5}{3}\right)xx^2y^2y^3=5x^3y^5$, đơn thức có hệ số là 5.

Để xác định phần hệ số của đơn thức, bạn cần phải thu gọn đơn thức trước.

BẢN ĐỌC THỬ
của Toán cô Lê Nga

Dạng 3. Xác định bậc của đơn thức

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Ví dụ 6. Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn

a) $-5xy^4$ và $-0{,}2 \cdot x^2y^2$;

b) $-\dfrac{7}{8}x^2y$ và $-\dfrac{1}{7}x^2y^3$.

Lời giải.

a)
$$-5xy^4 \cdot \left(-0{,}2 \cdot x^2y^2\right) = [(-5) \cdot (-0{,}2)] \cdot x \cdot x^2 \cdot y^4 \cdot y^2 = x^3y^6.$$
Đơn thức x^3y^6 có bậc 9.

b)
$$\left(-\frac{7}{8}x^2y\right) \cdot \left(-\frac{1}{7}x^2y^3\right) = \left[\left(-\frac{7}{8}\right) \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)\right] \cdot x^2 \cdot x^2y \cdot y^3 = \frac{1}{8}x^4y^4.$$
Đơn thức $\dfrac{1}{8}x^4y^4$ có bậc là 8.

Ví dụ 7.

a) Bậc của đơn thức $7xy^2z^6$ bằng bao nhiêu?

b) Bậc của đơn thức $A = 7 \cdot (x^2y)^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải.

a) Ta có bậc của đơn thức $7xy^2z^6$ là 9.

b) Ta có $A = 7 \cdot (x^2y)^2 = 7x^4y^2$. Vậy đơn thức A có bậc là 6.

Ví dụ 8. Cho đơn thức $P = (xy^2)^3 \cdot \left(\dfrac{1}{2}x^2y\right)$. Xác định bậc của đơn thức P^3.

Lời giải.

Ta có $P = x^3y^6 \cdot \dfrac{1}{2}x^y = \dfrac{1}{2}x^5y^7$.

Suy ra $P^3 = \dfrac{1}{8}x^{15}y^{21}$.

Vậy đơn thức P^3 có bậc là 36.

Ví dụ 9. Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn

a) $A = \left(-\dfrac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\dfrac{7}{9}yz^2\right)(6xy)$.

b) $B = -5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2$.

c) $C = -4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2$.

d) $D = \left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\dfrac{-2}{3}\right)^2 x\left(-y^2z\right)^3$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) Ta có
$$A=\left(-\frac{3}{7}x^2y^2z\right)\left(-\frac{7}{9}yz^2\right)(6xy)=\left(-\frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{7}{9}\right)\cdot 6\right)(x^2x)(y^2yy)(zz^2)=2x^3y^4z^3.$$
Vậy hệ số: 2; phần biến: $x^3y^4z^3$; bậc: 10.

b) Ta có
$$\begin{aligned}B&=-5xy^3z\left(-2x^2yz^3\right)^3\left(-3x^3yz^2\right)^2\\&=-5xy^3z(-8x^6y^3z^9)(9x^6y^2z^4)\\&=(-5\cdot(-8)\cdot 9)(xx^6x^6)(y^3y^3y^2)(zz^9z^4)\\&=360x^{13}y^8z^{14}.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: 360; phần biến: $x^{13}y^8z^{14}$; bậc: 35.

c) Ta có
$$\begin{aligned}C&=-4xy^3\left(-x^2y\right)^3\left(-2xyz^3\right)^2\\&=-4xy^3(-x^6y^3)(4x^2y^2z^6)\\&=(-4\cdot(-1)\cdot 4)(xx^6x^2)(y^3y^3y^2)(z^6)\\&=16x^9y^8z^6.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: 16; phần biến: $x^9y^8z^6$; bậc: 23.

d) Ta có
$$\begin{aligned}D&=\left(-\sqrt{3}x^2y\right)^2\left(\frac{-2}{3}\right)^2x\left(-y^2z\right)^3\\&=(3x^4y^2)\frac{4}{9}x(-y^6z^3)\\&=\left(3\cdot\frac{4}{9}\cdot(-1)\right)(x^4x)(y^2y^6)(z^3)\\&=-\frac{4}{3}x^5y^8z^3.\end{aligned}$$
Vậy hệ số: $-\frac{4}{3}$; phần biến: $x^5y^8z^3$; bậc: 16. □

Dạng 4. Tính giá trị của đơn thức

Thay giá trị của các biến vào đơn thức rồi thực hiện phép tính.

Ví dụ 10. Tính giá trị của đơn thức $-\frac{3}{4}x^2y^2z$ tại $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Thay $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$ vào đơn thức, ta có
$$-\frac{3}{4}\cdot 3^2\cdot(-2)^2\cdot\frac{1}{3}=-\frac{3}{4}\cdot 9\cdot 4\cdot\frac{1}{3}=-9.$$
Vậy tại $x=3;\ y=-2;\ z=\frac{1}{3}$ giá trị của đơn thức là -9. □

Ví dụ 11. Tính giá trị của đơn thức

Chương 2

HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài số 6-8 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

Dùng A, B để chỉ các biểu thức đại số ta có 7 hằng đẳng thức đáng nhớ sau

Bình phương của một tổng	$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
Bình phương của một hiệu	$(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
Hiệu hai bình phương	$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$
Lập phương của một tổng	$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$
Lập phương của một hiệu	$(A-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$
Tổng hai lập phương	$A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$
Hiệu hai lập phương	$A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$

Ta cũng có thể viết hằng đẳng thức bình phương của một hiệu bằng cách sử dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng

$$(A-B)^2 = [A+(-B)]^2 = A^2 + 2A\cdot(-B) + B^2 = A^2 - 2AB + B^2.$$

Tương tự cho hằng đẳng thức lập phương của một hiệu

$$(A-B)^3 = [A+(-B)]^3 = A^3 + 3A^2(-B) + 3A(-B)^2 + (-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3.$$

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Vận dụng hằng đẳng thức để tính

Xem biểu thức thuộc dạng hằng đẳng thức nào thì vận dụng hằng đẳng thức ấy để khai triển và ngược lại.

Ví dụ 1. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu để tính

a) $(m+1)^2$; b) $(k-2)^2$;

c) $(4x+7)^2$;

d) $\left(6x-\dfrac{1}{3}y\right)^2$.

Lời giải.

a) $(m+1)^2 = m^2 + 2\cdot 1\cdot m + 1^2 = m^2 + 2m + 1$;

b) $(k-2)^2 = k^2 - 2\cdot 2\cdot k + 2^2 = k^2 - 4k + 4$;

c) $(4x+7)^2 = (4x)^2 + 2\cdot 4x\cdot 7 + 7^2 = 16x^2 + 56x + 49$;

d) $\left(6x-\dfrac{1}{3}y\right)^2 = (6x)^2 - 2\cdot 6x\left(\dfrac{1}{3}y\right) + \left(\dfrac{1}{3}y\right)^2 = 36x^2 - 4xy + \dfrac{1}{9}y^2$.

Ví dụ 2. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để tính

a) $5^2 - 4^2$;

b) $a^2 - 4$;

c) $t^2 - u^2$;

d) $\left(3x^2 - 5xy^3\right)\left(3x^2 + 5xy^3\right)$.

Lời giải.

a) $5^2 - 4^2 = (5-4)(5+4) = 1\cdot 9 = 9$;

b) $a^2 - 4 = a^2 - 2^2 = (a-2)(a+2)$;

c) $t^2 - u^2 = (t-u)(t+u)$;

d) $\left(3x^2 - 5xy^3\right)\left(3x^2 + 5xy^3\right) = \left(3x^2\right)^2 - \left(5xy^3\right)^2 = 9x^4 - 25x^2y^6$.

Ví dụ 3. Áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một tổng hoặc lập phương của một hiệu để tính

a) $(u+1)^3$;

b) $(r-1)^3$;

c) $\left(2x^2+5y\right)^3$;

d) $\left(3x^3 - 4xy\right)^3$.

Lời giải.

a) $(u+1)^3 = u^3 + 3u^2 + 3u + 1$;

b) $(r-1)^3 = r^3 - 3\cdot r^2\cdot 1 + 3r\cdot 1^2 - 1 = r^3 - 3r^2 + 3r - 1$;

c) Ta có

$$\begin{aligned}\left(2x^2+5y\right)^3 &= \left(2x^2\right)^3 + 3\cdot\left(2x^2\right)^2\cdot(5y) + 3\cdot\left(2x^2\right)(5y) + 3\cdot\left(2x^2\right)(5y)^2 + (5y)^2\\ &= 8x^6 + 60x^4y + 150x^2y^2 + 125y^3.\end{aligned}$$

d) Ta có

$$\begin{aligned}\left(3x^3 - 4xy\right)^3 &= \left(3x^3\right)^3 - 3\cdot\left(3x^3\right)^2\cdot(4xy) + 3\left(3x^3\right)(4xy)^2 - (4xy)^3\\ &= 27x^9 - 108x^7y + 144x^5y^2 - 64x^3y^3.\end{aligned}$$

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 4. Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương hoặc hiệu hai lập phương để tính

a) y^3+2^3;

b) u^3-v^3;

c) $\left(6x+\dfrac{1}{2}\right)\left(36x^2-3x+\dfrac{1}{4}\right)$;

d) $\left(x-5y^2\right)\left(x^2+5xy^2+25y^4\right)$.

Lời giải.

a) $y^3-2^3=(y+2)(y^2-2y+4)$;

b) $u^3-v^3=(u-v)(u^2+uv+v^2)$;

c) $\left(6x+\dfrac{1}{2}\right)\left(36x^2-3x+\dfrac{1}{4}\right)=(6x)^3+\left(\frac{1}{2}\right)^3=216x^3+\frac{1}{8}$;

d) $\left(x-5y^2\right)\left(x^2+5xy^2+25y^4\right)=x^3-\left(5y^2\right)^3=x^3-125y^6$.

□

Ví dụ 5. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương hay lập phương của một tổng hay hiệu

a) $25x^2-5xy+\dfrac{1}{4}y^2$;

b) $8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3$.

Lời giải.

a) $25x^2-5xy+\dfrac{1}{4}y^2=(5x)^2-2\cdot(5x)\cdot\left(\dfrac{1}{2}y\right)+\left(\dfrac{1}{2}y\right)^2=\left(5x-\dfrac{1}{2}\right)^2$;

b) $8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3=(2x)^3-3\cdot(2x)^2\cdot y+3\cdot(2x)\cdot\left(y^2\right)-y^3=(2x-y)^3$.

□

Ví dụ 6. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống

a) $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2=x^2-\boxed{}+\dfrac{1}{x^2}$;

b) $\left(\dfrac{1}{2}+\boxed{}\right)\left(\dfrac{1}{4}x^2-\boxed{}+\dfrac{1}{9}y^2\right)=\dfrac{1}{8}x^3+\dfrac{1}{27}y^3$.

Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

- Vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển các lũy thừa, khai triển các tích rồi rút gọn.
- Thay các giá trị của biến vào biểu thức đã rút gọn rồi thực hiện phép các phép tính.

Ví dụ 7. Rút gọn các biểu thức

a) $(7x+4)^2-(7x+4)(7x-4)$;

b) $(x+2y)^3-6xy(x+2y)$;

c) $(3x+y)\left(9x^2-3xy+y^2\right)-(3x-y)^3-27x^2y$.

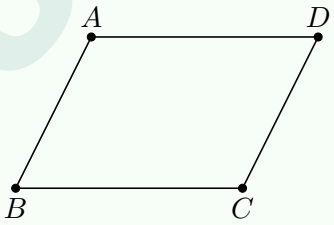
Lời giải.

Bài số 12 HÌNH BÌNH HÀNH

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Hình bình hành và tính chất

Hình bình hành là một tứ giác có các cạnh đối song song.



- Các cạnh đối bằng nhau.
- Các góc đối bằng nhau.
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- *Nhận xét.* Trong hình bình hành, 2 góc kề 1 cạnh bất kì bù nhau.

2 Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

- Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
- Tứ giác có hai cạnh đối vừa bằng nhau vừa song song là hình bình hành.
- Tứ giác có các gốc đối bằng nhau là hình bình hành.
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

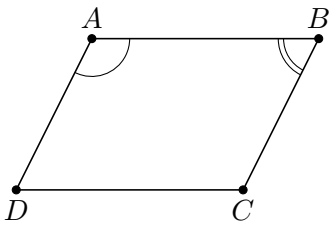
Dạng 1. Chứng minh hai góc bằng nhau. Tính số đo góc

Vận dụng tính chất: Trong hình bình hành, các góc đối bằng nhau, các góc kề mỗi cạnh bù nhau.

Ví dụ 1. Tính các góc của hình bình hành $ABCD$ biết $\widehat{A} - \widehat{B} = 30^\circ$.

Lời giải.

Ta có $\widehat{A} + \widehat{B} = 180^\circ$ mà $\widehat{A} - \widehat{B} = 30^\circ$ nên $\widehat{A} = (180^\circ + 30^\circ) : 2 = 105^\circ$,
$\widehat{B} = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$.
Theo tính chất gốc đối của hình bình hành, ta được $\widehat{C} = \widehat{A} = 105^\circ$, $\widehat{D} = \widehat{B} = 75^\circ$.



Ví dụ 2. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 3\widehat{B}$. Tính các góc của hình bình hành đó.

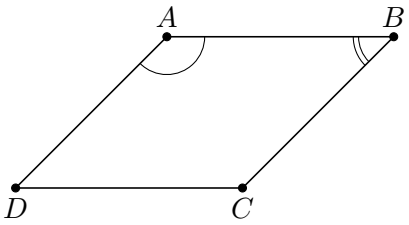
Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
Câu lạc bộ Toán cô Nga

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\widehat{A}+\widehat{B}=180^\circ$. Mặt khác $\widehat{A}=3\widehat{B}$ nên $3\widehat{B}+\widehat{B}=180^\circ$

$$\Rightarrow 4\widehat{B}=180^\circ \Rightarrow \widehat{B}=45^\circ.$$

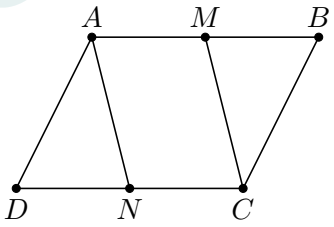
Suy ra $\widehat{A}=45^\circ\cdot 3=135^\circ$. Trong hình bình hành các góc đối bằng nhau nên $\widehat{C}=\widehat{A}=135^\circ$; $\widehat{D}=\widehat{B}=45^\circ$.



Ví dụ 3. Cho hình bình hành $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho $CM \parallel AN$. Chứng minh rằng $\widehat{AMC}=\widehat{CNA}$.

Lời giải.

Tứ giác $AMCN$ có $AM \parallel CN$; $CM \parallel AN$ nên nó là hình bình hành. Suy ra $\widehat{AMC}=\widehat{CNA}$ (góc đối).



Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các quan hệ về độ dài. Tính độ dài đoạn thẳng

Sử dụng tính chất về cạnh đối, về đường chéo của hình bình hành.

Ví dụ 4. Cho hình bình hành $ABCD$. Vẽ AE và CF cùng vuông góc với BD. Chứng minh rằng $AE=CF$.

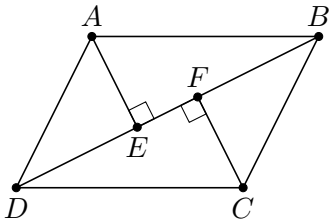
Lời giải.

$\triangle ADE$ và $\triangle CBF$ có $\widehat{E}=\widehat{F}=90^\circ$.

$AD=BC$ (cạnh đối hình bình hành).

$\widehat{ADE}=\widehat{ABF}$ (so le trong của $AD \parallel BC$).

Vậy $\triangle ADE=\triangle CBF$ (cạnh huyền, góc nhọn). Suy ra $AE=CF$.

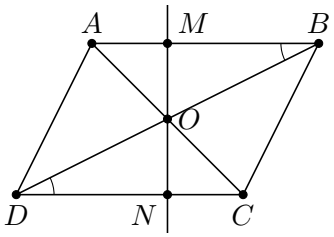


Ví dụ 5. Cho hình bình hành $ABCD$, hai đường chéo cắt nhau tại O. Qua O vẽ một đường cắt AB và CD lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng O là trung điểm của MN.

Lời giải.

$\triangle DON$ và $\triangle BOM$ có

- $\widehat{ODC}=\widehat{ABO}$ (cặp góc so le trong của $AB \parallel CD$).
- $OD=OB$ (tính chất đường chéo hình bình hành).
- $\widehat{DON}=\widehat{MOB}$ (đối đỉnh).

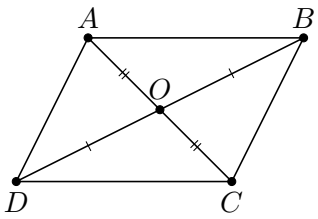


Vậy $\triangle DON=\triangle BOM$ (c.g.c). Suy ra $OM=ON$. Do đó O là trung điểm MN.

Ví dụ 6. Tứ giác $ABCD$ trong hình sau là một hình bình hành, $AO=x+1$, $OB=x+2$, $DO=y+3$ và $OC=3$. Tìm các giá trị của x và y.

Lời giải.

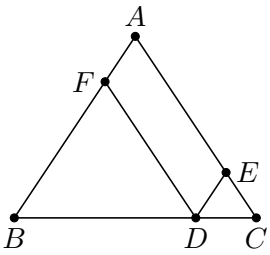
Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy $OA = OC$, $OB = OD$. Do đó $x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$ và $y + 3 = 4 \Rightarrow y = 1$.



Ví dụ 7. Cho tam giác ABC cân tại A, $AB = 4$. Từ một điểm D trên cạnh BC vẽ $DE \parallel AB$ ($E \in AC$) và $DF \parallel AC$ ($F \in AB$). Tính chu vi của tứ giác $AEDF$.

Lời giải.
Tứ giác $AEDF$ có các cạnh đối song song nên là hình bình hành. $\triangle EDC$ có $\widehat{D} = \widehat{C}$ ($= \widehat{B}$) nên là tam giác cân $\Rightarrow DE = EC$.
Chu vi tứ giác $AEFD$

$$(AE + DE) \cdot 2 = (AE + EC) \cdot 2 = AC \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8.$$

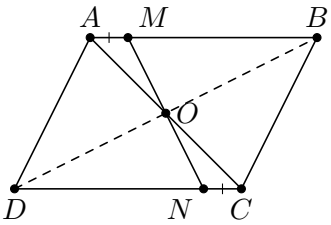


Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

- Trung điểm của một đường chéo và hai đầu của đường chéo kia là ba điểm thẳng hàng.
- Hai hình bình hành có chung một đường chéo thì ba đường chéo của chúng đồng quy (tại trung điểm của đường chéo chung).

Ví dụ 8. Cho hình bình hành $ABCD$. Trên các cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho $AM = CN$. Gọi O là giao điểm của MN và AC. Chứng minh ba điểm B, O, D thẳng hàng.

Lời giải.
$\triangle AOM = \triangle CON$ (g.c.g). Suy ra $OA = OC$.
Xét hình bình hành $ABCD$ có O là trung điểm của đường chéo AC nên O cũng là trung điểm của đường chéo BD. Do đó ba điểm B, O, D thẳng hàng.



Ví dụ 9. Cho tam giác ABC. Qua A vẽ đường thẳng $xy \parallel BC$. Trên cạnh BC lấy một điểm D. Vẽ $DE \parallel AB$, $DF \parallel AC$ (E, $F \in xy$). Gọi M là giao điểm của AB và DF. Gọi N là giao điểm của AC và DE. Gọi O là giao điểm của DA và CF. Chứng minh rằng

a) Ba điểm B, O, E thẳng hàng;

b) Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

Lời giải.
Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành (theo định nghĩa). Suy ra hai đường chéo cắt nhatu tại trung điểm của mỗi đường, do đó $OA = OD$.

Chương 4
ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài số 15 ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đoạn thẳng tỉ lệ

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

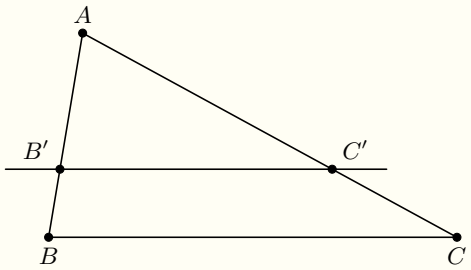
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'C'$ và $C'D'$ nếu có hệ thức

$$\frac{AB}{CD}=\frac{A'B'}{C'D'} \text{ hay } \frac{A'B'}{AB}=\frac{C'D'}{CD}.$$

2 Định lí thalès trong tam giác

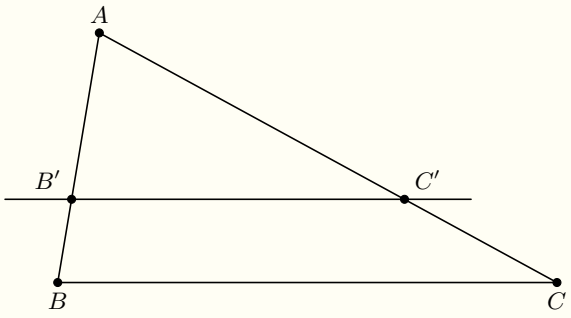
Định lí 15.1 (Định lí Thalès trong tam giác).
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C' \parallel BC\end{cases} \Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC};\ \frac{AB'}{B'B}=\frac{AC'}{C'C};\ \frac{B'B}{AB}=\frac{C'C}{AC}$$



Định lí 15.2 (Định lí Thalès đảo).
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Trong hình bên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ \dfrac{AB'}{B'B}=\dfrac{AC'}{C'C}\end{cases} \Rightarrow B'C' \parallel BC.$$

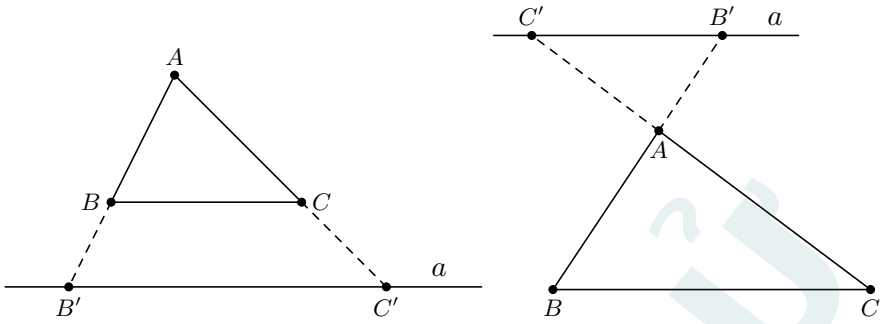


Hệ quả định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
Trong hình trên

$$\begin{cases}\triangle ABC\\ B'C' \parallel BC\end{cases} \Rightarrow \frac{AB'}{AB}=\frac{AC'}{AC}=\frac{B'C'}{BC}.$$

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.



B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

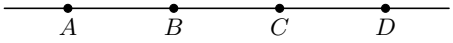
Dạng 1. Tìm tỉ số của các đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.

Ví dụ 1. Trên một đường thẳng, đặt ba đoạn thẳng liên tiếp $AB = BC = CD$. Tìm tỉ số $\dfrac{AB}{BD}, \dfrac{AB}{AD}, \dfrac{AC}{AD}$.

Lời giải.

$\dfrac{AB}{BD} = \dfrac{1}{2}; \dfrac{AB}{AD} = \dfrac{1}{3}; \dfrac{AC}{AD} = \dfrac{2}{3}$.



□

Ví dụ 2. Cho $\triangle ABC$ có AM là đường trung tuyến. Điểm E thuộc AM sao cho $AE = 3EM$. Tia BE cắt tia AC tại N. Tính tỉ số $\dfrac{AN}{NC}$.

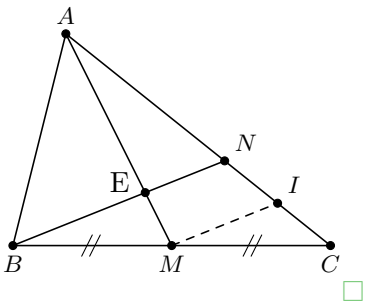
Lời giải.

Kẻ $MI \parallel BN$ với $I \in AC$.

Xét $\triangle BCN$ có $BM = MC$; $MI \parallel BN$ nên MI là đường trung bình của $\triangle BNC$, do đó $\dfrac{NI}{NC} = \dfrac{1}{2}$. (1)

Xét $\triangle AMI$ có $EN \parallel MI$, áp dụng định lý Ta-lét ta có $\dfrac{AN}{NI} = \dfrac{AE}{EM}$ nên $\dfrac{AN}{NI} = 3$. (2)

Nhân từng vế (1) và (2) ta được $\dfrac{AN}{NC} = \dfrac{3}{2}$.



□

Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng

- Sử dụng định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng.
- Sử dụng định lí Ta-lét.
- Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.

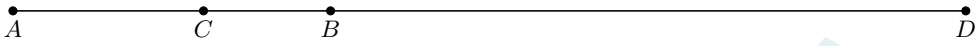
Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng $AB = 10$ cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho $\dfrac{CA}{CB} = \dfrac{3}{2}$. Lấy D thuộc

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

tia đối của tia BA sao cho $\dfrac{DA}{DB}=\dfrac{3}{2}$.

a) Tính độ dài CB. b) Tính độ dài DB. c) Tính độ dài CD.

Lời giải.

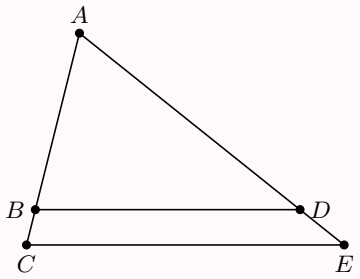


a) Ta có $\dfrac{CA}{CB}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{CA+CB}{CB}=\dfrac{3+2}{2}\Rightarrow\dfrac{10}{CB}=\dfrac{5}{2}\Rightarrow CB=\dfrac{2\cdot 10}{5}=4$ cm.

b) $\dfrac{DA}{DB}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{DA-DB}{DB}=\dfrac{3-2}{2}\Rightarrow\dfrac{10}{DB}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow DB=20$ cm.

c) $CD=CB+BD=4+20=24$ cm.

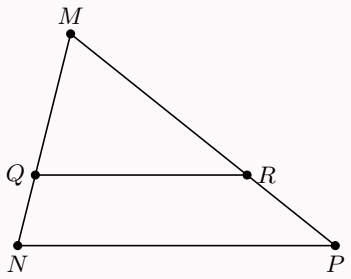
Ví dụ 4.
Tìm độ dài DE trong hình vẽ bên. Biết $AB=5$ cm, $AC=6$ cm, $AD=7{,}5$ cm và $BD\parallel CE$.



Lời giải.
Vì $BD\parallel CE$ nên theo định lí Ta-lét ta có

$$\frac{DE}{AD}=\frac{BC}{AB}\Rightarrow\frac{DE}{7{,}5}=\frac{1}{5}\Rightarrow DE=\frac{1\cdot 7{,}5}{5}=1{,}5\text{ cm}.$$

Ví dụ 5.
Cho hình bên, biết $QR\parallel NP$ và $MQ=10$ cm, $QN=5$ cm, $RP=6$ cm. Tính độ dài MR.



Lời giải.
Vì $QR\parallel NP$ nên theo định lí Ta-lét ta có
$\dfrac{MQ}{QN}=\dfrac{MR}{RP}\Rightarrow\dfrac{10}{5}=\dfrac{MR}{6}\Rightarrow MR=\dfrac{10\cdot 6}{5}=12$ cm.

Ví dụ 6. Cho $\triangle ABC$ có $AB=5$ cm; $AC=9$ cm. Kẻ đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC thứ tự tại E, F. Xác định vị trí điểm E sao cho $AE=CF$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 5
DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Bài số 18 THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Thu thập dữ liệu trực tiếp là việc thu thập dữ liệu thông qua quan sát, làm thí nghiệm, lập bảng hỏi, phỏng vấn,...
- Thu thập dữ liệu gián tiếp là việc thu thập dữ liệu từ những nguồn có sẵn như sách, báo, mạng Internet,...

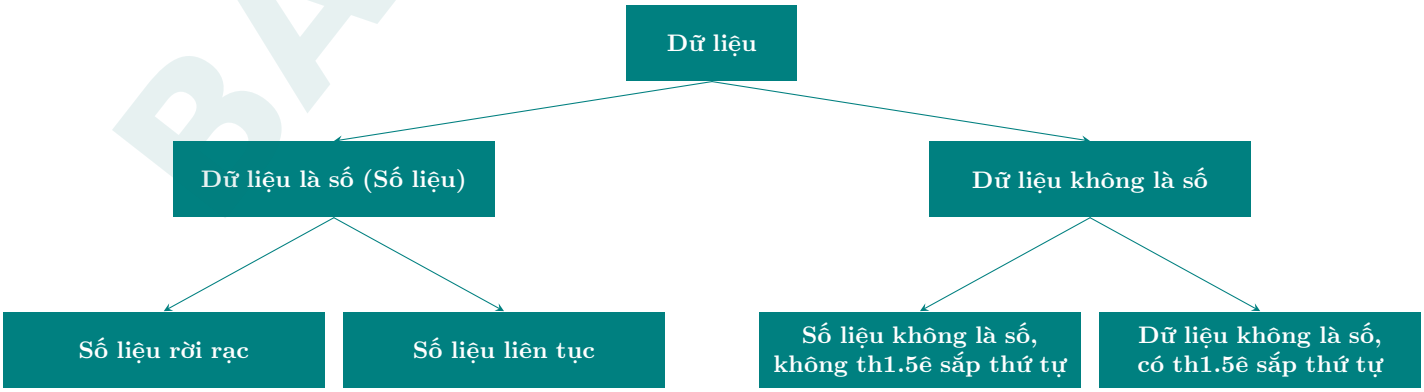
Để có thể đưa ra các kết luận hợp lí, dữ liệu thu thập được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm.

2 Phân loại dữ liệu

Số liệu có thể nhận giá trị tuỳ ý trong một khoảng nào đó được gọi là số liệu liên tục. Số liệu không phải là số liệu liên tục được gọi là số liệu rời rạc.

- *Dạng hay gặp của số liệu liên tục là số liệu thu được từ các phép đo như chiều cao, cân nặng, nhiệt độ,...*
- *Dạng hay gặp của số liệu rời rạc là số liệu đếm số phần tử của một tập nào đó, chẳng hạn số học sinh trong lớp học, số sản phẩm một công nhân làm được trong ngày,...*

Sơ đồ phân loại dữ liệu



B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Thu thập dữ liệu

BẢN ĐỌC THỬ
GIÁO VIÊN Toán cô Lê Nga

Bài số 19 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ

A – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột

Có thể dùng biểu đổ tranh, biểu đồ cột để biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, khi dùng biểu đổ tranh mà phải vẽ rất nhiều biểu tượng thì ta nên dùng biểu đổ cột.

2 Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng

Nếu muốn biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta dùng biểu đồ đoạn thẳng. Khi số lượng thời điểm quan sát ít ta cũng có thể biểu diễn bằng biểu đố cột.

3 Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn

Khi muốn so sánh hai tập dữ liệu với nhau ta dùng biểu đổ cột kép. Khi muốn biểu diễn tỉ lệ các phần trong tổng thể ta dùng biểu đổ hình quạt tròn.

B – CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

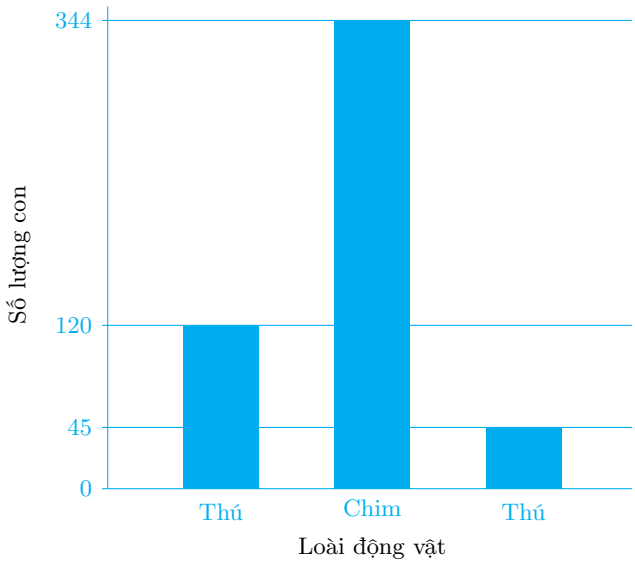
Dạng 1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột

Ví dụ 1. Nên chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu trong bảng sau? Vẽ biểu đồ đó.

Loại động vật	Thú	Chim	Bọ sát
Số lượng con	120	344	45

Lời giải.

Vì $\text{ƯCLN}(120, 344, 45) = 1$ nên nếu dùng biểu đồ tranh thì ta phải vẽ rất nhiều biểu tượng, việc làm này mất nhiều thời gian và công sức. Do đó ta nên chọn biểu đồ cột. Biểu đồ vẽ như sau:



Ví dụ 2. Số vé bán được của một trận bóng đá được cho bởi bảng sau:

Giá vé	100000 đồng	150000 đồng	200000 đồng
Số lượng (nghìn vé)	10	20	5

Vẽ biểu đồ tranh biểu diễn dữ liệu trên.

Lời giải.
Vì ƯCLN$(10, 20, 5) = 5$ nên chọn 1 biểu tượng ứng với 5 nghìn vé thì:

- Số vé loại 100000 đồng biểu diễn bởi 2 biểu tượng.
- Số vé loại 150000 đồng biểu diễn bởi 4 biểu tượng.
- Số vé loại 200000 đồng biểu diễn bởi 1 biểu tượng.

Ta có biểu đồ tranh sau:

Vé loại 100000 đồng	✉ ✉
Vé loại 150000 đồng	✉ ✉ ✉ ✉
Vé loại 200000 đồng	✉

(Mỗi ✉ là 5 nghìn vé)

Dạng 2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng

Ví dụ 3. Chọn biểu đồ phù hợp nhất để biểu diễn dữ liệu về tuổi thọ trung bình ở một số quốc gia Đông Nam Á năm 2019. Giải thích tại sao em chọn biểu đồ đó.

Quốc gia	Indonesia	Myanmar	Thailand	Timor - Leste	Việt Nam
Tuổi thọ trung bình (năm)	71,3	69,1	77,7	69,6	75,4

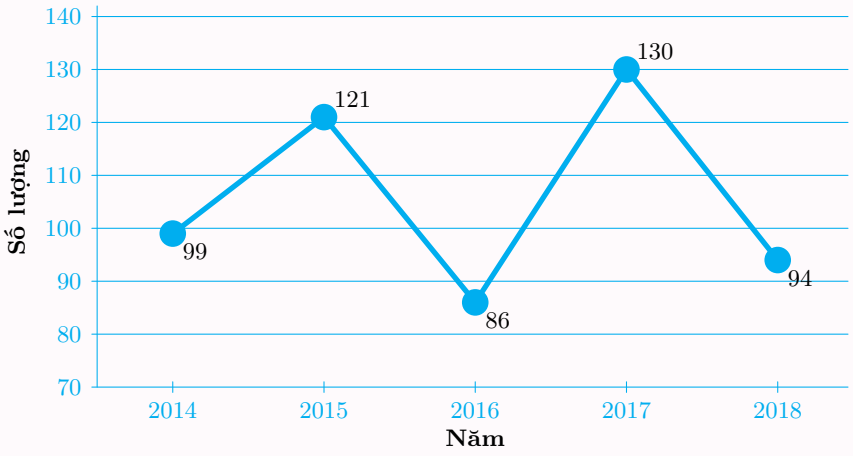
(Theo Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới)

Lời giải.
Tuổi thọ trung bình của các quốc gia không phải là các số nguyên nên biểu đồ tranh không phù hợp. Ta không thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn vì trong dữ liệu này tuổi thọ trung bình không thay đổi theo thời gian mà thay đổi theo quốc gia. Ta nên dủng biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu này.

Ví dụ 4.
Cho biểu đồ ở hình bên.

a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu trong biểu đồ.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này. Nếu ta có dữ liệu về số cơn bão hằng năm trên toàn cầu từ năm 1970 đến nay thì có nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn không?

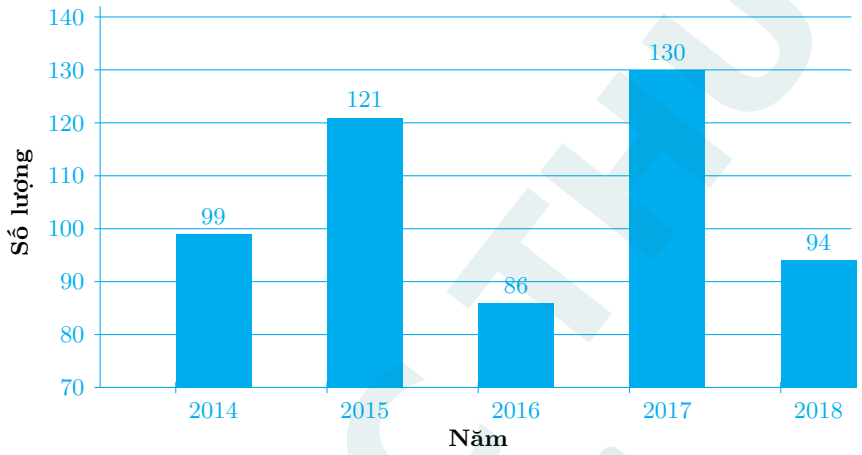


Lời giải.

a) Bảng thống kê

Năm	2014	2015	2016	2017	2018
Số lượng cơn bão	99	121	86	130	94

b) Biểu đồ cột



Nếu ta có dữ liệu về số cơn bão hằng năm trên toàn cầu từ năm 1970 đến nay thì không nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn.

Dạng 3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn

Ví dụ 5. Một nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 1000 người trẻ tuổi về số cuốn sách đã đọc trong tháng trước thu được kết quả sau:

Số cuốn sách	0	1 - 2	Trên 2
Số người	350	500	150

a) Nếu ta muốn biểu diễn tỉ lệ người trẻ tuổi trong tổng số 1000 người được hỏi theo số cuốn sách họ đã đọc trong tháng trước thì nên dùng biểu đồ nào?

b) Tính tỉ lệ phần trăm người trẻ tuổi theo số cuốn sách đã đọc trong tháng trước, vẽ biểu đồ hình quạt tròn.

Lời giải.

a) Vì ta muốn biểu diễn tỉ lệ người trẻ tuổi theo số lượng sách đã đọc tháng trước so với tổng số người trẻ tuổi được hỏi nên ta dùng biểu đồ hinh quạt tròn.

b) Tổng số người trẻ tuổi được khảo sát là 1000 (người).

- Tỉ lệ người trẻ tuổi tháng trước không đọc cuốn sách nào là: $\dfrac{350}{1000} = 35\%$.
- Tỉ lệ người trẻ tuổi tháng trước đọc từ 1 đến 2 cuốn sách là $\dfrac{500}{1000} = 50\%$.
- Tỉ lệ người trẻ tuổi tháng trước đọc trên 2 cuốn sách là $\dfrac{150}{1000} = 15\%$

Hết phần đọc thử

Còn hơn 300 trang kiến thức, phân dạng và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bản đầy đủ gồm trọn vẹn 5 chương, 20 bài của Toán 8 – Tập 1, mỗi bài đều có trọng tâm kiến thức, các dạng bài tập kèm phương pháp giải, bài tập vận dụng và lời giải chi tiết.

ĐẶT SÁCH NGAY

Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 - Lê Trọng Tấn